ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד מילואים אביב תשפ"ד
20.12.2024

<u>פתרון</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 3 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

בהצלחה!

בחינה מותאמת למשרתי מילואים:

סטודנטים וסטודנטיות המשרתי במילואים יסווגו לשלוש קבוצות לפי מספר ימי המילואים במהלך הסמסטר:

1. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו פחות מ-21 יום במצטבר במהלך הסמסטר.
2. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 21 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
3. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 35 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

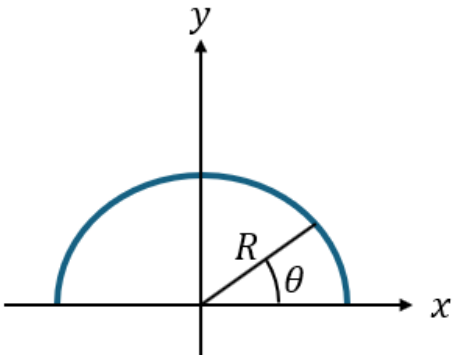
נתונה חצי טבעת שרדיוסה R הממוקמת כמתואר בתרשים. הטבעת טעונה בצפיפות מטען אורכית $\lambda(\theta) = \lambda_0 \sin(\theta)$. **חשבו את השדה החשמלי בראשית הצירים.**

לרשותכם האינטגרלים הבאים:

$$\int \cos^2(x)\,dx = \frac{1}{2}(x + \sin(x)\cos(x)) + C$$

$$\int \sin^2(x)dx = \frac{1}{2}(x - \sin(x)\cos(x)) + C$$

$$\int \sin(x)\cos(x)dx = -\frac{1}{2}\cos^2(x) + C$$



א. $\vec{E}(0,0) = -\frac{\pi k\lambda_0}{2R}\hat{y}$

ב. $\vec{E}(0,0) = -\frac{\pi k\lambda_0}{\sqrt{2}R}\hat{y}$

ג. $\vec{E}(0,0) = \frac{\pi k\lambda_0}{2R}\hat{y}$

ד. $\vec{E}(0,0) = \frac{\pi k\lambda_0}{\sqrt{2}R}\hat{y}$

ה. $\vec{E}(0,0) = -\frac{2k\lambda_0}{R}\hat{y}$

ו. $\vec{E}(0,0) = \frac{2k\lambda_0}{R}\hat{y}$

פתרון:

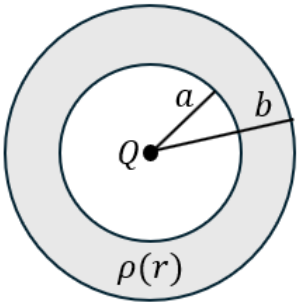
בגלל הסימטריה בבעייה, רכיבי השדה בכיוון ציר ה-x יבטלו זה את זה, לכן מספיק לחשב את רכיב השדה בכיוון ציר ה-y, ולסכום על כל התרומות:

$$dE_y = -\frac{kdQ}{R^2}\sin(\theta) = -\frac{k\lambda_0 \sin^2(\theta)\,Rd\theta}{R^2} = -\frac{k\lambda_0}{R}\sin^2(\theta)\,d\theta$$

$$\vec{E}(0,0) = \int_0^{\pi} -\frac{k\lambda_0}{R}\sin^2(\theta)\,d\theta\,\hat{y} = -\frac{k\lambda_0}{R}\left[\frac{1}{2}(x - \sin(\theta)\cos(\theta))\right]_0^{\pi}\hat{y} = -\frac{\pi k\lambda_0}{2R}\hat{y}$$

שאלה 2

נתונה קליפה כדורית עבה עם רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b, הטעונה בצפיפות מטען נפחית $\rho(r)=\frac{A}{r}$. בנוסף, במרכז החלל שבתוך הקליפה, נמצא מטען נקודתי Q. **מצאו את ערכו את הפרמטר A אם ידוע שהשדה החשמלי בתוך נפח הקליפה (בתחום $a<r<b$) אחיד**, כלומר, לא תלוי ב-r.



א. $A=\frac{Q}{2\pi a^2}$

ב. $A=0$

ג. $A=-\frac{Q}{2\pi a^2}$

ד. $A=\frac{Q}{2\pi(b^2-a^2)}$

ה. $A=\frac{Q}{4\pi(b^2-a^2)}$

ו. $A=-\frac{Q}{4\pi b^2}$

פתרון:

נשתמש בחוק גאוס למציאת ביטוי לשדה בתחום המבוקש, ונדרוש שהביטוי המתקבל לא יהיה תלוי ב-r. נבחר מעטפת גאוסית כדורית עם רדיוס $a<r<b$:

$$4\pi r^2E(r)=4\pi k\left(Q+\int_a^r\frac{A}{\tilde{r}}4\pi\tilde{r}^2d\tilde{r}\right)$$

$$4\pi r^2E(r)=4\pi kQ+4\pi k\cdot 4\pi A\int_a^r\tilde{r}d\tilde{r}$$

$$r^2E(r)=kQ+\frac{4\pi kAr^2}{2}-\frac{4\pi kAa^2}{2}$$

$$E(r)=\frac{kQ}{r^2}+2\pi kA-\frac{2\pi kAa^2}{r^2}$$

על מנת שהביטוי לא יהיה תלוי ב-r נדרוש כי

$$kQ=2\pi kAa^2$$

$$\Rightarrow A=\frac{Q}{2\pi a^2}$$

שאלה 3

נתונים שלושה מישורים אינסופיים הממוקמים ב-$z_1 = -L, z_2 = 0, z_3 = +L$.

כל אחד מהמישורים טעון בצפיפות מטען משטחית אחידה σ. נקבע כי הפוטנציאל בראשית הצירים שווה ל-0. **מצאו את הפוטנציאל החשמלי בתחום $z \geq L$.**

א. $\varphi(z \geq L) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\left(L - \frac{3}{2}z\right)$

ב. $\varphi(z \geq L) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\left(L + \frac{3}{2}z\right)$

ג. $\varphi(z \geq L) = -\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}z$

ד. $\varphi(z \geq L) = +\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}z$

ה. $\varphi(z \geq L) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}(2L - z)$

ו. $\varphi(z \geq L) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}(2L - 3z)$

פתרון:

ידוע כי השדה החשמלי שיוצר מישור אינסופי שטעון בצפיפות מטען אחידה σ הוא $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, והכיוון הוא כלפי חוצה מהמישור.

נמצא את השדה החשמלי בתחומים הרלוונטיים לחישוב:

$$\vec{E}(0 < z < L) = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z}$$

$$\vec{E}(L < z) = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} = \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z}$$

הפוטנציאל שווה ל-

$$\varphi(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_{ref}}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

ועבור התחום הרלוונטי לשאלה:

$$\varphi(L < z) = -\int_0^L \vec{E}(0 < z < L) \cdot dz\hat{z} - \int_L^z \vec{E}(L < z) \cdot dz\hat{z}$$

$$\varphi(z \geq L) = -\int_0^L \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}dz - \int_L^z \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}dz = -\frac{\sigma L}{2\varepsilon_0} - \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}z + \frac{3\sigma L}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\left(L - \frac{3}{2}z\right)$$

שאלה 4

נתון כדור בעל רדיוס R הטעון בצפיפות מטען נפחית התלויה במרחק ממרכזו, $\rho(r) = Ar^2$. החומר ממנו עשוי הכדור הופך למוליך כאשר מחממים את הכדור.

מחממים את הכדור, והוא הופך למוליך. ממתינים מספיק זמן, עד שהכדור מגיע למצב אלקטרוסטטי.
כמה אנרגיה השתחררה במעבר של הכדור ממבודד למוליך?

א. $|\Delta U| = \frac{8}{225}\pi^2 k A^2 R^9$
ב. $|\Delta U| = \frac{1}{14}k\pi^2 A^2 R^7$
ג. $|\Delta U| = \frac{1}{9}k\pi^2 A^2 R^9$
ד. $|\Delta U| = \frac{3}{4}k\pi^2 A^2 R^9$
ה. $|\Delta U| = \frac{5}{18}k\pi^2 A^2 R^9$
ו. $|\Delta U| = \frac{1}{7}k\pi^2 A^2 R^7$

פתרון:

במעבר ממבודד למוליך כל המטען של הכדור הופך להיות המטען על השפה אזי השדה בתוך המוליך אפס ומחוץ למוליך השדה לא משתנה. נחשב את השינוי באנרגיה רק באנרגיה שהייתה אגורה בתוך נפח הכדור והשתחררה.

נמצא את השדה בתוך הכדור בעזרת גאוס:

$$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint Ar^2\, dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint Ar^2\, 4\pi r^2 dr$$

$$E4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{4\pi}{5}Ar^5$$

$$\vec{E}_{r<R} = \frac{A}{5\varepsilon_0}r^3\hat{r}$$

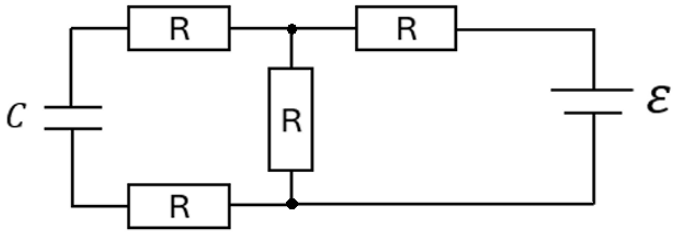
נשתמש באינטגרל על צפיפות האנרגיה לפי $U = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiint E^2 dV$

$$|\Delta U| = |0 - U_{inside}| = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiint E^2 dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^R \frac{A^2}{25\varepsilon_0^2}r^6 4\pi r^2 dr = \frac{8}{225}\pi^2 k A^2 R^9$$

שאלה 5

נתון המעגל החשמלי המתואר בתרשים. כא"מ הסוללה ε, הסוללה אידיאלית, הנגדים זהים ובעלי התנגדות R, קיבול הקבל הוא C.

מה יהיה המטען על הקבל כעבור זמן רב מרגע חיבור המעגל?



א. $Q=\frac{1}{2}\varepsilon C$

ב. $Q=0$

ג. $Q=\frac{1}{4}\varepsilon C$

ד. $Q=\frac{1}{3}\varepsilon C$

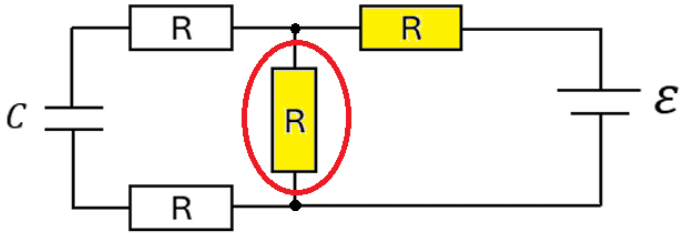
ה. $Q=\frac{1}{2}\frac{\varepsilon}{R}$

ו. $Q=\frac{1}{3}\frac{\varepsilon}{R}$

פתרון:

כעבור זמן רב, הזרם בקבל מתאפס (הקבל מתנהג כמו נתק).

במצב זה, אין זרם בנגדים המחוברים בטור לקבל, ולכן המתח על הקבל שווה למתח על הנגד המוקף בתרשים. מתח זה שווה ל-$\frac{1}{2}\varepsilon$, כי הנגדים הצבועים בצהוב מחוברים במצב זה אפקטיבית בטור זה לזה, ולכן מתח הסוללה מתחלק ביניהם שווה בשווה, כי ההתנגדויות שלהם שוות.

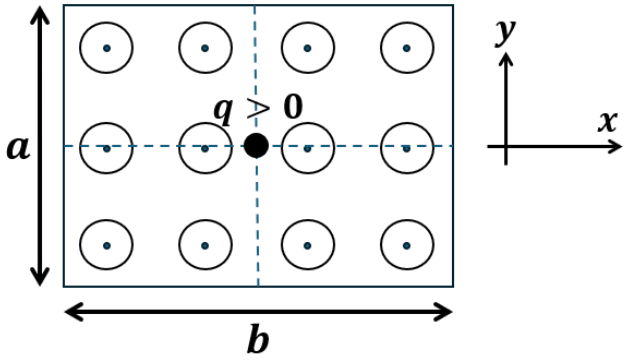


המטען על הקבל:

$$Q=V_C C=\frac{1}{2}\varepsilon C$$

שאלה 6

מטען חשמלי חיובי, $q > 0$, נמצא במרכז מלבן שצלעותיו a ו-b כמתואר באיור. המלבן נמצא בשדה מגנטי אחיד $\vec{B} = B_0\hat{z}$. **מה צריכה להיות המהירות ההתחלתית $\vec{V}_0$ כדי שהמטען יפגע בצלע התחתונה b בזווית ישרה (90°)?**



א. $\vec{V}_0 = \frac{aqB}{2m}\hat{x}$

ב. $\vec{V}_0 = -\frac{aqB}{2m}\hat{x}$

ג. $\vec{V}_0 = -\frac{aqB}{m}\hat{y}$

ד. $\vec{V}_0 = -\frac{aqB}{m}\hat{x}$

ה. $\vec{V}_0 = \frac{bqB}{2m}\hat{y}$

ו. $\vec{V}_0 = \frac{bqB}{m}\hat{x}$

פתרון:

הכוח המגנטי הפועל על מטען בשדה מגנטי הוא $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.

מטען בשדה המגנטי אחיד מבצע תנועה מעגלית אם מהירותו ניצבת לשדה.

כדי שהמטען יפגע בצלע התחתונה בזווית ישרה, עליו לבצע רבע ממסלול של מעגל בעת הפגיעה, כלומר רדיוס תנועתו יהיה $R = \frac{a}{2}$. לפי הגדרת כוח לורנץ, כדי שהמטען יפגע בצלע התחתונה, מהירותו ההתחלתית צריכה להיות ימינה (בכיוון $\hat{x}$), כי אז הוא יתחיל לבצע תנועה מעגלית עם כיוון השעון.

נדרוש:

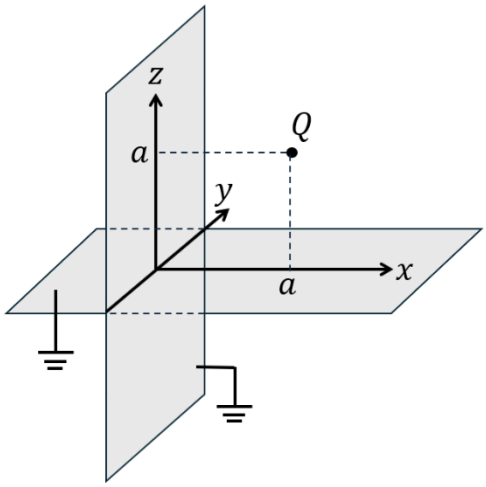
$$\frac{mV_0^2}{R} = qvB$$

$$R = \frac{mV_0}{qB} = \frac{a}{2}$$

$$\vec{V}_0 = \frac{aqB}{2m}\hat{x}$$

שאלה 7

נתונים שני מישורים מוליכים אינסופיים מוארקים, המאונכים זה לזה. אחד מהם הוא המישור $z=0$, והשני הוא המישור $x=0$. מטען נקודתי Q ממוקם בנקודה $(a,0,a)$. **מהו הכוח הפועל על מטען זה?**



א. $\vec{F}=\frac{kQ^2}{a^2}\left(\frac{\sqrt{2}}{16}-\frac{1}{4}\right)(\hat{x}+\hat{z})$

ב. $\vec{F}=-\frac{kQ^2}{a^2}\left(\frac{\sqrt{2}}{16}-\frac{1}{4}\right)(\hat{x}+\hat{z})$

ג. $\vec{F}=\vec{0}$

ד. $\vec{F}=\frac{1}{4}\frac{kQ^2}{a^2}(\hat{x}+\hat{z})$

ה. $\vec{F}=-\frac{1}{4}\frac{kQ^2}{a^2}(\hat{x}+\hat{z})$

ו. $\vec{F}=-\frac{1}{2}\frac{kQ^2}{a^2}(\hat{x}+\hat{z})$

פתרון:

נשתמש בשיטת הדמויות, ונמקם את מטעני הדמות הבאים:

מטען $-Q$ ב-$(a,0,-a)$, מטען $-Q$ ב-$(-a,0,a)$ ומטען $+Q$ ב-$(-a,0,-a)$.

כך תנאי השפה נשמרים.

הכוח הפועל על המטען שווה לכוח שמטעני הדמות מפעילים על המטען:

$$\vec{F}=-\frac{kQ^2}{(2a)^2}\hat{z}-\frac{kQ^2}{(2a)^2}\hat{z}+\frac{kQ^2}{\left(2\sqrt{2}a\right)^2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{x}+\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{z}\right)$$

$$\vec{F}=\frac{kQ^2}{a^2}\left(\frac{\sqrt{2}}{16}-\frac{1}{4}\right)(\hat{x}+\hat{z})$$

<u>שאלה 8</u>

נתון תיל גלילי מלא, אינסופי ובעל רדיוס R. צפיפות הזרם בתיל $\vec{j}(r) = j_0\left(2-\frac{R}{r}\right)\hat{z}$, כאשר r הוא המרחק מציר הסימטריה, ו-$\hat{z}$ הוא כיוון ציר הסימטריה. **מהו השדה המגנטי במרחב?**

א. $\vec{B}(r) = \begin{cases} \mu_0 j_0 (r-R)\hat{\theta} & r < R \\ \vec{0} & r > R \end{cases}$

ב. $\vec{B}(r) = \begin{cases} \mu_0 j_0 r\hat{\theta} & r < R \\ \frac{2\mu_0 j_0}{r}\hat{\theta} & r > R \end{cases}$

ג. $\vec{B}(r) = \begin{cases} \mu_0 j_0 r\hat{\theta} & r < R \\ \frac{\pi R^2 \mu_0 j_0}{r}\hat{\theta} & r > R \end{cases}$

ד. $\vec{B}(r) = \begin{cases} \mu_0 j_0 (r-R)\hat{r} & r < R \\ \frac{\pi R^2 \mu_0 j_0}{r}\hat{r} & r > R \end{cases}$

ה. $\vec{B}(r) = \begin{cases} \mu_0 j_0 r\hat{\theta} & r < R \\ \vec{0} & r > R \end{cases}$

ו. $\vec{B}(r) = \begin{cases} \vec{0} & r < R \\ \frac{\mu_0 j_0 R^2}{r}\hat{r} & r > R \end{cases}$

<u>פתרון:</u>

מכיוון שצפיפות הזרם תלויה ב-r בלבד, יש סימטריה לסיבוב סביב ציר הסימטריה.

מכיוון שהתיל אינסופי, יש סימטריה להזזה בכיוון z, ואין רכיבי שדה בכיוון זה.

נקבל שהשדה המגנטי יכול להיות משיקי מלבד (כלומר, כיוונו $\hat{\theta}$), לכן נבחר לולאת אמפר מעגלית.

<u>שדה מגנטי מחוץ לתיל:</u>

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2\pi rB = \mu_0 I_{in} = \mu_0 \iint_S j_0 \frac{2r-R}{r} r dr d\theta = \mu_0 2\pi j_0 \int_0^R (2r-R)dr = 0$$

הזרם הכולל דרך התיל הוא 0, לכן אנחנו מקבלים כי השדה המגנטי מחוץ לתיל הוא $\vec{B} = 0$.

<u>שדה מגנטי בתוך התיל:</u>

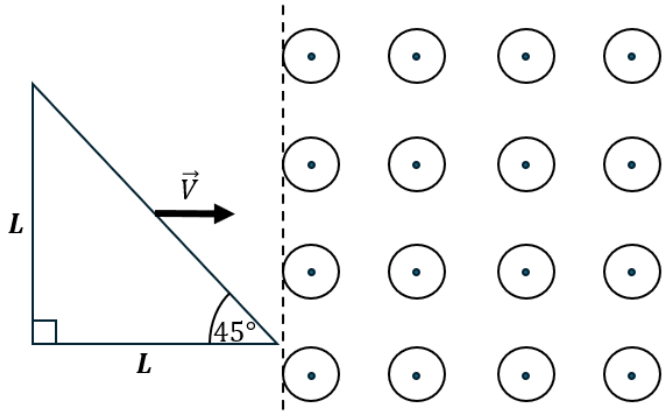
$$I = \iint_S \vec{j}\cdot d\vec{s} = \iint j_0 \frac{2r-R}{r} r dr d\theta = 2\pi j_0 (r^2 - Rr)$$

חוק אמפר: $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2\pi rB = \mu_0 I_{in} = \mu_0\, 2\pi j_0 (r^2 - Rr)$

$$\vec{B} = \mu_0 j_0 (r-R)\hat{\theta}$$

שאלה 9

משולש ישר זווית ושווה שוקיים (אורך כל שוק L) נע במהירות קבועה $\vec{V} = V\hat{x}$, ברגע $t = 0$ קצהו הימני נכנס לאיזור שבו שורר שדה מגנטי אחיד $\vec{B} = B_0\hat{z}$. המשולש ממשיך לנוע במהירות קבועה. נתון כי התנגדות המשולש היא R. **מהו הזרם הזורם במשולש, כתלות בזמן, עבור $0 < t < \frac{L}{V}$?**



א. $I = \frac{B_0V^2t}{R}$ עם כיוון השעון.

ב. $I = \frac{B_0V^2t}{R}$ נגד כיוון השעון.

ג. $I = \frac{B_0V^2t}{2R}$ עם כיוון השעון.

ד. $I = \frac{B_0V^2t}{2R}$ נגד כיוון השעון.

ה. $I = \frac{2B_0V^2t}{R}$ עם כיוון השעון.

ו. $I = \frac{2B_0V^2t}{R}$ נגד כיוון השעון.

פתרון:

השטח של חלק המשולש שנמצא בתוך האיזור בו יש שדה מגנטי, הולך וגדל, ושווה ל-

$$S(t) = \frac{1}{2}(Vt)^2$$

ולכן השטף המגנטי הוא $\Phi_B(t) = \frac{1}{2}B_0V^2t^2$.

גודל הכא"מ המושרה:

$$|\varepsilon| = \left|-\frac{d}{dt}\Phi_B\right| = B_0V^2t$$

הזרם המושרה: $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{B_0V^2t}{R}$. כיוונו עם כיוון השעון, לפי חוק לנץ (הזרם זורם בכיוון שמנסה ליצור בתוך המסגרת שדה מגנטי שיקטין את השינוי, כלומר, יקטין את השדה המגנטי- ולכן מנוגד לכיוון השדה המגנטי המקורי. לפי כלל יד ימין, כיוון הזרם עם כיוון השעון).

שאלה 10

שני תיילים ישרים, ארוכים מאד, מונחים במקביל זה לזה במישור $z=0$. התיל הראשון, שטעון בצפיפות מטען אורכית $\lambda_1=\lambda_0$ מונח לאורך הישר $y=L$, וזורם בו זרם $I_1=\frac{\lambda_0 c}{2}$ בכיוון **החיובי** של ציר ה-x. התיל השני, שטעון בצפיפות מטען אורכית $\lambda_2=-\lambda_0$ מונח לאורך הישר $y=-L$, וזורם בו זרם $I_2=\frac{\lambda_0 c}{2}$ בכיוון ה**שלילי** של ציר ה-x. הנתונים עד כאן, כפי שנמדד במערכת הייחוס של המעבדה.

מערכת ייחוס S' נעה במהירות $\vec{V}=\frac{c}{2}\hat{x}$ יחסית למעבדה. **מצאו את השדה החשמלי ואת השדה המגנטי בראשית הצירים במערכת הייחוס S', ברגע שבו ראשית הצירים של המעבדה ושל S' מתלכדות.**

א. $\vec{E}'=-2\sqrt{3}\frac{k\lambda_0}{L}\hat{y}, \quad \vec{B}'=\vec{0}$

ב. $\vec{E}'=\vec{0}, \quad \vec{B}'=\vec{0}$

ג. $\vec{E}'=-\frac{\sqrt{3}}{8}\frac{k\lambda_0}{L}\hat{y}, \quad \vec{B}'=-2\sqrt{3}\frac{\mu_0 c\lambda_0}{\pi L}\hat{y}$

ד. $\vec{E}'=-2\sqrt{3}\frac{k\lambda_0}{L}\hat{y}, \quad \vec{B}'=2\sqrt{3}\frac{\mu_0 c\lambda_0}{\pi L}\hat{z}$

ה. $\vec{E}'=2\frac{k\lambda_0}{L}\hat{y}, \quad \vec{B}'=\frac{\sqrt{3}}{8}\frac{\mu_0 c\lambda_0}{\pi L}\hat{z}$

ו. $\vec{E}'=-4\frac{k\lambda_0}{L}\hat{y}, \quad \vec{B}'=-\frac{\mu_0\lambda_0 c}{2\pi L}\hat{z}$

פתרון:

לפי חוק גאוס, השדה החשמלי של תיל שטעון ב-λ_0 הוא $E=\frac{2k\lambda_0}{r}$ החוצה מהתיל.

לפי עקרון הסופרפוזיציה, השדה החשמלי במערכת הייחוס S בראשית הצירים הוא:

$$\vec{E}=-\frac{2k\lambda_0}{L}\hat{y}-\frac{2k\lambda_0}{L}\hat{y}=-\frac{4k\lambda_0}{L}\hat{y}$$

לפי חוק אמפר השדה המגנטי של תיל נושא זרם $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ בכיוון המשיר למעגל סביב התיל.

לפי עקרון הסופרפוזיציה וכלל ידי ימין, השדה המגנטי במערכת הייחוס S בראשית הצירים הוא:

$$\vec{B}=-\frac{\mu_0\left(\frac{\lambda_0 c}{2}\right)}{2\pi L}\hat{z}-\frac{\mu_0\left(\frac{\lambda_0 c}{2}\right)}{2\pi L}\hat{z}=-\frac{\mu_0\lambda_0 c}{2\pi L}\hat{z}$$

נציב בטרנספורמציה של שדות כדי לקבל את השדות במערכת הייחוס S'.

ברכיב המקביל לכיוון התנועה (כיוון $\hat{x}$) לא היו רכיבי שדות במערכת המעבדה, ולכן לא יהיו גם במערכת הנעה.

רכיבים בכיוון הניצב:

$$\overrightarrow{E'}_{\perp}=\gamma\left(\vec{E}_{\perp}+\vec{V}\times\vec{B}_{\perp}\right)$$

$$\overrightarrow{E'}_{\perp} = \frac{2}{\sqrt{3}}\left(\left(-\frac{4k\lambda_0}{L}\hat{y}\right) + \left(\frac{c}{2}\hat{x}\right) \times \left(-\frac{\mu_0\lambda_0 c}{2\pi L}\hat{z}\right)\right) = -2\sqrt{3}\frac{k\lambda_0}{L}\hat{y}$$

$$\overrightarrow{B'}_{\perp} = \gamma\left(\vec{B}_{\perp} - \frac{\vec{V}}{c^2} \times \vec{E}_{\perp}\right)$$

$$\overrightarrow{B'}_{\perp} = \frac{2}{\sqrt{3}}\left(\left(-\frac{\mu_0\lambda_0 c}{2\pi L}\hat{z}\right) - \frac{\left(\frac{c}{2}\hat{x}\right)}{c^2} \times \left(-\frac{4k\lambda_0}{L}\hat{y}\right)\right) = \vec{0}$$

כאשר השתמשנו בקשר $\varepsilon_0\mu_0 = \frac{1}{c^2}$.

שאלה 11

נתון כי גל אלקטרומגנטי מתקדם בריק. הביטוי לרכיב המגנטי של הגל הוא:

$$\vec{B}(x,y,z,t)=\frac{E_0}{c}\sin\left(\alpha\left(\frac{1}{\sqrt{3}}y+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}z\right)+\omega t\right)\hat{x}$$

בחרו את הטענה הנכונה.

א. וקטור הגל הוא $\vec{k}=-\frac{\alpha}{\sqrt{3}}\hat{y}-\frac{\alpha\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\hat{z}$, ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{2\pi}{\alpha}$.

ב. וקטור הגל הוא $\vec{k}=\frac{\alpha}{\sqrt{3}}\hat{y}+\frac{\alpha\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\hat{z}$, ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{2\pi}{\alpha}$.

ג. וקטור הגל הוא $\vec{k}=-\frac{1}{\sqrt{3}}\hat{y}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\hat{z}$, ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\pi}{2\alpha}$.

ד. וקטור הגל הוא $\vec{k}=\frac{1}{\sqrt{3}}\hat{y}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\hat{z}$, ואורך הגל הוא $\lambda=\alpha$.

ה. וקטור הגל הוא $\vec{k}=-\frac{\alpha}{\sqrt{3}}\hat{z}$, ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{3\pi}{\alpha}$.

ו. וקטור הגל הוא $\vec{k}=-\frac{\alpha}{\sqrt{3}}\hat{x}$, ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{2\pi}{3\alpha}$.

פתרון:

כדי לזהות את וקטור הגל, נביא את הביטוי לצורה:

$$\vec{B}(x,y,z)=sin\big(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\phi\big)\hat{B}=sin\big(k_xx+k_yy+k_zz-\omega t+\phi\big)\hat{B}$$

$$\vec{B}=\frac{E_0}{c}\sin\left(0\cdot x+\frac{\alpha}{\sqrt{3}}y+\frac{\alpha\sqrt{2}}{\sqrt{3}}z+\omega t\right)\hat{x}$$

פונקציית הסינוס מקיימת את הזהות $\sin(-\theta)=\sin(\pi+\theta)$ ולכן:

$$\vec{B}=\frac{E_0}{c}\sin\left(-0\cdot x-\frac{\alpha}{\sqrt{3}}y-\frac{\alpha\sqrt{2}}{\sqrt{3}}z-\omega t+\pi\right)\hat{x}$$

נזהה כי:

$$\vec{k}=-\frac{\alpha}{\sqrt{3}}\hat{y}-\frac{\alpha\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\hat{z}$$

ניתן היה לזהות זאת גם לפי זה שהראינו שגל שהוא מהצורה $f(kr+\omega t)$ נע בכיוון השלילי של r.

גודלו של וקטור הגל: $|\vec{k}|=\sqrt{\left(-\frac{\alpha}{\sqrt{3}}\right)^2+\left(-\frac{\alpha\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2}=\alpha$, ולכן אורך הגל הוא $\lambda=\frac{2\pi}{|\vec{k}|}=\frac{2\pi}{\alpha}$.

<u>שאלה 12</u>

מתבצע ניסוי 2 הסדקים, בו השתמשו בלייזר מונוכרומטי באורך גל λ_1, כאשר המרחק בין הסדקים הוא d והמרחק בין הסדקים למסך הוא L, כאשר $L \gg d$. כעת חוזרים על הניסוי עם לייזר מונוכרומטי באורך גל λ_2.

מה צריך להיות היחס בין אורכי הגל על מנת <u>שהמקסימום מסדר 6 בניסוי השני</u>, יהיה באותה נקודה בה היה <u>המקסימום מסדר 4 בניסוי הראשון</u>?

א. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{2}{3}$

ב. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{5}{8}$

ג. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{4}{3}$

ד. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{8}$

ה. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{3}{2}$

ו. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{2}$

<u>פתרון:</u>

כדי שנקודות המקסימום יתקבלו באותה נקודה, מספיק לדרוש שהם יתקבלו באתה זווית (כי לא משנים בין שני הניסויים שינוי במרחקים L, d). נשתמש בתנאי למקסימום מסדר n: $dsin\theta_n = n\lambda$.

$$\theta_6 = \theta_4$$

$$sin\theta_6 = sin\theta_4$$

$$\frac{6\lambda_2}{d} = \frac{4\lambda_1}{d}$$

$$\Longrightarrow \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{2}{3}$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע על הבחינה.